

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

CP_{t_A} = 2500 kg/h

CP_{t_B} = 2450 kg/h

CP_{t_C} = 2250 kg/h

CP_{t_D} = 1850 kg/h

Disp_A = 90%

Disp_B = 85%

Disp_C = 95%

Disp_D = 80%

Ep_A = 94%

Ep_B = 96%

Ep_C = 100%

Ep_D = 98%

s_A = 5%

s_B = 2%

s_C = 1%

s_D = 8%

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva, dobbiamo analizzare il processo calcolando la capacità di ogni singola stazione, tenere conto delle connessioni (rigide o disaccoppiate) e considerare le variazioni di massa dovute alle rese di estrazione e all'aggiunta di additivi.

La **Capacità Reale (\$CP_r\$)** di una stazione o di un sistema rigido è data dalla formula:

$$CP_r = CP_t \times \text{Disponibilità} \times \text{Efficienza Prestazioni} \times (1 - s)$$

1. Analisi dei Segmenti Produttivi

La linea è divisa in due macro-blocchi dal buffer tra B e C:

1. **Segmento A-B (Rigido):** Le stazioni sono connesse in modo rigido.
2. **Segmento C-D (Rigido):** Le stazioni sono connesse in modo rigido.

In una connessione rigida, la disponibilità del segmento è il prodotto delle disponibilità individuali ($\text{Disp}_{\text{tot}} = \prod \text{Disp}_i$), mentre la capacità potenziale tecnica è limitata dal "collo di bottiglia" del gruppo.

Segmento A-B (Preparazione Canna)

Calcoliamo il potenziale tecnico (al netto di efficienza e scarti, ma prima della disponibilità) per determinare il collo di bottiglia interno al segmento:

- **Potenziale A:** $2500 \times 0,94 \times (1 - 0,05) = 2232,5 \text{ kg/h}$
- **Potenziale B:** $2450 \times 0,96 \times (1 - 0,02) = 2304,96 \text{ kg/h}$

Il potenziale limitante è quello della stazione A.

- **Disponibilità congiunta A-B:** $0,90 \times 0,85 = 0,765$
- **$\text{CP}_{\text{r, A-B}}$ (Canna sminuita):** $2232,5 \times 0,765 = 1707,86 \text{ kg/h}$

Segmento C-D (Estrazione e Chiarificazione)

Qui le masse cambiano. Dobbiamo rapportare tutto a una singola unità di misura, ad esempio il **Succo Grezzo (SG)** prodotto in uscita da C.

- **Potenziale C (in termini di SG):**
 $\text{CP}_{\text{t,C}} \times \text{Ep}_C \times (1 - s_C) \times 55\% = 2250 \times 1,00 \times 0,99 \times 0,55 = 1225,125 \text{ kg/h di SG}$
- **Potenziale D (in termini di SG):**
La stazione D riceve $\text{SG} + 30\% \text{ SG} = 1,3 \times \text{SG}$ (massa totale in ingresso/uscita).
La sua capacità totale di trattamento è: $1850 \times 0,98 \times (1 - 0,08) = 1667,96 \text{ kg/h}$.
Rapportata al succo grezzo: $1667,96 / 1,3 = 1283,05 \text{ kg/h di SG}$.

Il collo di bottiglia tecnico del segmento C-D è la stazione C ($1225,125 < 1283,05$).

- **Disponibilità congiunta C-D:** $0,95 \times 0,80 = 0,76$
- **$\text{CP}_{\text{r, C-D}}$ (in termini di SG):** $1225,125 \times 0,76 = 931,10 \text{ kg/h di SG}$

2. Individuazione del Collo di Bottiglia della Linea

Ora confrontiamo i due segmenti separati dal buffer, convertendo il segmento A-B nella stessa unità di misura (Succo Grezzo):

- **Input da A-B (in SG):** $1707,86 \text{ kg/h (canna)} \times 0,55 = 939,32 \text{ kg/h di SG}$
- **Capacità C-D (in SG):** $931,10 \text{ kg/h di SG}$

Il **collo di bottiglia dell'intera linea** è il segmento **C-D**, con una capacità reale di **931,10 kg/h di succo grezzo**.

3. Calcolo della Produzione Finale

Dalla stazione D, il succo grezzo viene trasformato in **Succo Chiarificato (SC)**.

Sappiamo che:

1. Si aggiunge il 30% di latte di calce: $Massa_{\{tot\}} = SG \times 1,3$
2. La resa in succo chiarificato è il 64% della massa trattata.

$$Produzione_{\{SC\}} = CP_{\{r, C-D\}} \times 1,3 \times 0,64$$

$$Produzione_{\{SC\}} = 931,10 \times 0,832$$

Risultato Finale

Capacità reale della linea = 774,67 kg/h di succo chiarificato.